AI 生成 · 非官方模擬練習

化學 全新模擬卷

答案及評分參考

M：步驟分（方法正確即給分）　A：答案分（須先取得相關 M 分）　B：獨立分　C：傳意分
有底線的字詞為關鍵字，須在答案中寫出。化學方程式須平衡；同一答案前後矛盾，該部分不給分。評分參考只供溫習用；其他合理答案亦應給分。

甲部　答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	A	C	C	A	D	D	B	B	A	D	C
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
A	A	B	C	A	C	B	A	B	B	B	A
25	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**
D	B	B	C	D	C	D	D	D	A	C	C

1. D　原子序 15（磷）和 33（砷）都屬第 V 族。2（氦）是貴氣體，12（鎂）屬第 II 族；7（氮）屬第 V 族，17（氯）屬第 VII 族；13（鋁）屬第 III 族，21（鈧）是過渡金屬。

2. A　X 連接電源正極，Y 連接負極。綠色的 $\mathbf{Ni^{2+}}$ 移向帶負電的 Y，黃色的 $\mathbf{CrO_4^{2-}}$ 移向帶正電的 X。蔗糖是非電解質，凝膠內沒有流動離子導電，電路不通，故兩斑基本上不移動。

3. C　氫氧化鎂與胃酸的反應是中和作用，各元素的氧化數不變。漂白水中的 $\mathbf{OCl^-}$ 是氧化劑；丙種維生素是還原劑（抗氧化劑）；銀被氧化成 $\mathbf{Ag_2S}$。

4. C　$\mathbf{25.00\ cm^3}$ 溶液含酸 $\frac{1.60}{192.0} \times \frac{25.00}{250.0} = \mathbf{8.33 \times 10^{-4}}$ mol；NaOH 的摩爾數 $= \mathbf{0.120 \times 0.02083 = 2.50 \times 10^{-3}}$ mol。n $= \frac{2.50\times10^{-3}}{8.33\times10^{-4}} = \mathbf{3}$。

5. A　$\mathbf{Zn^{2+}}$ 的摩爾數 $= \mathbf{0.30 \times 0.0200 = 0.0060}$ mol；$\mathbf{OH^-}$ 的摩爾數 $= \mathbf{0.20 \times 0.0300 = 0.0060}$ mol。摩爾比 $\mathbf{Zn^{2+} : OH^- = 1 : 2}$，故 $\mathbf{OH^-}$ 為限量反應物，只消耗 0.0030 mol $\mathbf{Zn^{2+}}$。剩餘 0.0030 mol，濃度 $= \frac{0.0030}{0.0500} = \mathbf{0.060\ M}$。

6. D　$\mathbf{AgNO_3}$ 的摩爾數 $= \frac{5.10}{170.0} = \mathbf{0.0300}$ mol。若殘餘物為 Ag：$\mathbf{0.0300 \times 108.0 = 3.24}$ g，符合。AgO 為 3.72 g，$\mathbf{Ag_2O}$ 為 3.48 g，$\mathbf{AgNO_2}$ 為 4.62 g。

7. D　應先把導管移離水中，才移走本生燈，否則裝置冷卻時氣壓下降，水會倒吸入熱的燃燒管，令其破裂。裂解產物含烯烴，能令酸化高錳酸鉀溶液褪色。

8. B　Pb 的摩爾數 $= \frac{6.21}{207.0} = \mathbf{0.0300}$；O 的質量 $= \mathbf{6.85 - 6.21 = 0.64}$ g，摩爾數 $= \mathbf{0.0400}$。Pb : O $= \mathbf{3 : 4}$。

9. B $3C(s) + 3H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CH_3COCH_3(l)$。
$\Delta H_f = 3(-393.5) + \frac{3}{2}(-571.6) - \frac{1}{2}(-3\,580) = -247.9\ \text{kJ mol}^{-1}$。

10. A 鏈上交替出現 $-CF_2-$ 和 $-CHCl-$，重複單位為 $-CF_2-CHCl-$，故單體是 $CF_2{=}CHCl$。

11. D X 連接正極，是陽極。銀是活性電極，比 OH^- 更易失去電子，故銀溶解。Y 是陰極，H^+（來自水）比 K^+ 更易獲得電子，故釋出氫氣。

12. C X：$H_2(g) + 2OH^-(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + 2e^-$；Y：$O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$。X 消耗 OH^-，Y 生成 OH^-，故 OH^- 向 X 遷移。整體反應生成水，溶液被稀釋。

13. A CH_2Cl_2 呈四面體形，C–Cl 和 C–H 鍵的偶極不能互相抵消，故具極性。BCl_3 呈平面三角形且對稱，為非極性；PH_3 有孤電子對，呈三角錐形；SCl_2 有兩對孤電子對，呈 V 形。

14. A (1)：K_2MnO_4 中 Mn 為 +6，MnO_2 中 Mn 為 +4。(2)：Mn 被還原，O（$-2 \rightarrow 0$）被氧化，兩者都來自 $KMnO_4$。(3)：兩個 Mn 共獲得 $1 + 3 = 4$ 個電子，即每 mol O_2 轉移 4 mol 電子，故錯誤。

15. B (1) 鎂較鐵活潑，作犧牲性保護。(2) 錫活性較鐵低，與鐵接觸時鐵成為失去電子的一方，反而加速銹蝕。(3) 不銹鋼表面的鉻氧化物層能保護鋼。

16. C (1) 兩者都生成白色沉澱物（$PbSO_4$、$PbCl_2$），不能辨別。(2) 只有硫酸生成白色 $BaSO_4$。(3) 與硫酸反應時，微溶的 $CaSO_4$ 包住石灰石，氣泡很快停止；與氫氯酸反應則持續釋出氣泡。

17. A 活性次序為 S > R > T。(1) S 的氧化物不被碳還原，故 S 較活潑。(2) R 較 T 活潑，可置換 T。(3) 氧化物受熱即分解，顯示 T 的活性最低，故錯誤。

18. C X（環戊烷）和 Y（戊-2-烯）的分子式都是 C_5H_{10}，故為異構體。X 是環烷烴，Y 是烯烴，官能基不同，通式相同亦不屬同一同系列。Y 的 C=C 兩端各連不同基團，有順-反異構體。

19. B (1) 所有元素的氧化數不變，不是氧化還原反應。(2) H_2O_2 中 O 由 −1 變為 −2，被還原，是氧化劑。(3) H_2O_2 中 O 由 −1 變為 0，被氧化，是還原劑。

20. A (1) 氫氧化鈣是鹼，可中和廢水中的酸。(2) 與 NH_4Cl 一同加熱釋出氨，與 $NaCl$ 則沒有。(3) 氫氧化鈣溶液含水，不能用作乾燥劑。

21. B (1) 用蒸餾水沖洗後，還須用樣本溶液潤洗，否則溶液被稀釋。(2) 正確讀數方法。(3) 移液管已按尖端殘留的量校準，不應吹出。

22. B 水蒸氣凝結放出熱量。石灰石的熱分解和硝酸銨溶於水都是吸熱的。

23. B (1) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$。(2) 乙醇的 –OH 是共價鍵結合的羥基，不電離出 OH^-，溶液呈中性。(3) 乙醇被氧化，$Cr_2O_7^{2-}$ 被還原為綠色的 Cr^{3+}。

24. A 金屬在液態時仍有金屬鍵和離域電子，電子可流動導電，故第二句解釋第一句。

25. D 體積減半，所有濃度即時加倍，$[NH_3]$ 升至 $2c$。平衡位置其後向氣體分子數較少的右方移動，$[NH_3]$ 繼續上升，最後穩定於高於 $2c$ 的水平。

26. B 逆向反應的 $K_c = \frac{1}{64.0}$；係數減半，取平方根：$K_c = \sqrt{\frac{1}{64.0}} = 0.125$。

27. B 平衡時 PCl_5 剩 0.40 mol。$[PCl_5] = 0.20\ \text{M}$，$[PCl_3] = [Cl_2] = 0.10\ \text{M}$。$K_c = \frac{0.10 \times 0.10}{0.20} = 0.050\ \text{mol dm}^{-3}$。

28. C CO_2 的體積 $= 240\ \text{cm}^3$，即 0.0100 mol。需 NaOH 0.0200 mol，體積 $= \frac{0.0200}{0.20} = 0.100\ \text{dm}^3 = 100\ \text{cm}^3$。

29. D 過量 HBr 令兩個 C=C 都起加成反應。根據馬科尼科夫規則，H 加到已連接較多氫原子的碳上，Br 加到另一個碳上，故生成 IV。

30. C P 含 C=C，可發生加成聚合。Q 同時含 $-NH_2$ 和 $-COOH$，單獨時可縮合生成聚醯胺。R 只含兩個 $-NH_2$，須與另一種單體（如二元羧酸）才能縮合聚合。

31. D IV 主鏈五個碳，羰基在 C-3，甲基在 C-2。I 應為丙酸乙酯；II 的氯連在 C-2，應為 2-氯-2-甲基丙烷；III 應令羥基的編號最小，為丁-3-烯-2-醇。

32. D 步驟 1 把羧酸還原為一級醇，須用 $LiAlH_4$，$NaBH_4$ 不能還原羧酸。步驟 2 把醇脫水為烯烴，需用濃硫酸並加熱。

33. D A 顯示可變的氧化態（+2、+7）；B 顯示催化性質；C 顯示形成有顏色的離子。與稀酸反應是一般活潑金屬的性質，並非過渡金屬的特性。

34. A (1) 濃度相同而實驗 II 溫度較高，初速較高。(2) 實驗 II 的 NaOCl 只有 0.020 mol，是實驗 I 的一半，故氧氣體積減半。(3) 催化劑在反應後質量不變。

35. C (1) 反應沒有氣體生成，質量不變。(2) 反應消耗 H^+，pH 上升。(3) 生成 I_2，顏色加深。

36. C 帶羥基的碳連接 H、OH 和兩個相同的 $CH(CH_3)_2$；其餘碳亦沒有四個不同基團，故沒有手性中心，第一句錯誤。羥基所在的碳連接兩個碳原子，是二級醇，第二句正確。

乙部　評分參考

1.　(7 分)

(a) (1)

B1　I 和 Cl 共用一對電子，每個原子另有三對孤電子對（最外層共 8 個電子）。

(b) (1)

B1　氯原子較小，原子核對外來電子的引力較強，故較易獲得電子。

(c)(i) (1)

B1　溶液由淺黃綠色變為無色。

(c)(ii) (1)

B1　$SO_2 + Cl_2 + 2H_2O \rightarrow 4H^+ + 2Cl^- + SO_4^{2-}$

(c)(iii) (3)

B1　X 的白色沉澱物是硫酸鋇，顯示生成了硫酸根離子；W 顯示二氧化硫本身不會給出硫酸根離子。

B1　硫的氧化數由 SO_2 中的 +4 上升至 SO_4^{2-} 中的 +6。

B1　二氧化硫被氧化（把氯還原為氯離子），故為還原劑。

2.　(7 分)

(a) (1)

B1　所有 M 離子已沉澱（Na_3PO_4 過量）。

(b)(i) (1)

B1　除去附在沉澱物上的可溶離子（如 Na^+、Cl^-），否則所得質量偏高。

(b)(ii) (2)

B1　虛線與原線起始斜率相同，在 8 cm^3 轉平。

B1　最終質量為 0.62 g。

(c) (3)

M1　M 離子的摩爾數 = 0.30 × 0.0400 = 0.0120

M1　完全沉澱時 PO_4^{3-} 的摩爾數 = 0.50 × 0.0160 = 0.00800

A1　M : PO_4 = 3 : 2，實驗式為 $M_3(PO_4)_2$。

3.　(8 分)

(a) (2)

B1　$AlCl_3$：平面三角形。

B1　PCl_3：三角錐形，P 上有一對孤電子對。

(b)(i) (2)

B1　$AlCl_3$ 中的 Al 最外層只有六個電子，另一 $AlCl_3$ 的 Cl 原子提供一對孤電子對。

B1　結構：兩個 Al 原子由兩個橋接 Cl 原子連接，每個橋接 Cl 有一箭嘴指向 Al。

(b)(ii) (2)

B1　兩者都是簡單分子結構，沸騰時須克服分子間的引力。

B1　PCl_3 的分子體積較大，范德華力較強。

(b)(iii) (2)

B1　每層內的原子以強的共價鍵結合。

B1　層與層之間只有弱的范德華力，故可互相滑動。

4.　(7 分)

(a) (1)

B1　氧化鈣／氫氧化鈣只微溶於水，反應慢，終點不明顯。

(b) (1)

B1　甲基橙（或酚酞）。

(c) (1)

B1 移液管（滴定管亦可）。

(d) (1)

B1 不變：加水不改變過量酸的摩爾數。

(e) (3)

M1 過量 HCl 的摩爾數 = 0.100 × 0.01860 = 0.00186

M1 起反應的 HCl = 0.0150 − 0.00186 = 0.01314 mol；CaO = 0.00657 mol

A1 質量百分率 = 0.00657 × 56.1 ÷ 0.500 × 100% = 73.7%

5. (7 分)

(a) (1)

B1 HOOC–CH2–COOH

(b)(i) (2)

B1 只有羧基上的兩個氫原子可電離。

B1 與碳連接的兩個氫原子在水中不電離。

(b)(ii) (2)

M1 釋出的熱 = 75.0 × 4.20 × 8.30 = 2 615 J；水的摩爾數 = 0.0500

A1 $\Delta H = -2.615 \div 0.0500 = -52.3\ kJ\ mol^{-1}$

(b)(iii) (2)

B1 丙二酸是弱酸，只部分電離。

B1 中和時部分釋出的能量被用作令酸進一步電離。

6. (7 分)

(a) (2)

B1 鹽水提供流動離子，使電池內能導電。

B1 離子經濕紙移動，完成電路。

(b) (2)

B1 Fe(s) → Fe2+(aq) + 2e−

B1 O2(g) + 2H2O(l) + 4e− → 4OH−(aq)

(c) (1)

B1 虛線的起始電壓高於實線，因為鋅的活性較鐵高。

(d)(i) (1)

B1 鐵銹（水合氧化鐵(III)）。

(d)(ii) (1)

B1 鐵銹覆蓋鐵表面，減少與電解質接觸的面積（或鐵／水分被消耗）。

7. (7 分)

(a) (2)

B1 把兩種固體放入燒杯／發泡膠杯中混合並攪拌。

B1 用溫度計量度混合前後的溫度，溫度下降。

(b) (1)

B1 在煙櫥內進行，因為氨具刺激性／有毒。

(c)(i) (1)

B1 $N_2(g) + 2H_2(g) + \frac{3}{2} O_2(g) \rightarrow NH_4NO_3(s)\ \Delta H = -366\ kJ\ mol^{-1}$

(c)(ii) (2)

M1 ΔH = [2(−468) + 2(−46.1) + (−393.5) + 11(−285.8)] − [(−4 081) + 2(−366)]

A1 $\Delta H = +247.5\ kJ\ mol^{-1}$

(c)(iii) (1)

B1 從四周吸收了熱（或反應不完全，或部分 NH3 溶於生成的水，此過程放熱）。

8. (6 分)

(a) (6)

B1 利用各成分沸點不同，以分餾法分離原油。

B1 把重餾分（如重油／煤油）在高溫及催化劑（如氧化鋁）下裂解。

B1 裂解生成丙烯的方程式，例如 C10H22 → C7H16 + C3H6。

B1 把丙烯與其他裂解產物分離（如分餾）。

B1 丙烯進行加成聚合（催化劑，加熱／加壓）；方程式：n CH2=CHCH3 → –[CH2–CH(CH3)]n–

C1 傳意分：完整句子／段落，步驟次序清楚，術語及方程式運用正確。

9. (5 分)

(a) (3)

M1 混合後（反應前）：[Ag+] = 0.12 M，[Fe2+] = 0.080 M

M1 平衡時：[Ag+] = 0.10 M，[Fe2+] = 0.060 M

A1 Kc = [Fe3+] ÷ ([Ag+][Fe2+]) = 0.020 ÷ (0.10 × 0.060) = 3.33 $mol^{-1}\ dm^3$（Ag(s) 不列入表達式）

(b) (2)

B1 溫度上升時 Kc 下降，顯示加熱時平衡位置向左移動。

B1 加熱有利於吸熱方向，故逆向反應吸熱，正向反應放熱。

10. (6 分)

(a)(i) (1)

B1 取代。

(a)(ii) (1)

B1 CH3CHBrCH3 + NaOH → CH3CH(OH)CH3 + NaBr

(b)(i) (1)

B1 CH3COOCH(CH3)2 + NaOH → CH3COONa + CH3CH(OH)CH3

(b)(ii) (2)

B1 盛混合物的燒瓶（有防濺沸小粒），並顯示加熱。

B1 垂直的冷凝管，水由下方進、上方出；裝置不可密封（密封者此部分 0 分）。

(c) (1)

B1 –CH2–CH(CN)–

11. (7 分)

(a) (1)

B1 二級。

(b) (1)

B1 2

(c)(i) (1)

B1 J：溶液由紫色變為無色；L：沒有可觀察變化。

(c)(ii) (1)

B1 L 釋出無色氣泡，氣體令燃着的木條發出「噗」聲；E 沒有可觀察變化。

(d) (3)

B1 步驟 1：稀 H2SO4，回流加熱（NaOH(aq) 回流加熱，然後酸化亦可）。

B1 中間產物：CH3CH(OH)CH2COOH。

B1 步驟 2：濃 H2SO4，加熱（或 Al2O3，加熱）。（先脫水後水解亦可，中間產物為 CH3CH=CHCOOCH3。）

12. (4 分)

(a) (4)

B1 鐵有可變的氧化態（+2 和 +3），故可作催化劑。

B1 Fe^{2+} 被 $S_2O_8^{2-}$ 氧化：$2Fe^{2+} + S_2O_8^{2-} \rightarrow 2Fe^{3+} + 2SO_4^{2-}$

B1 Fe^{3+} 再氧化 I^- 而再生：$2Fe^{3+} + 2I^- \rightarrow 2Fe^{2+} + I_2$；這另一途徑的活化能較低。

B1 Zn^{2+} 不能，因為鋅在化合物中只有一個氧化態（+2）。

13. (6 分)

(a) (6)

B1 使用相同質量（過量）的鎂帶、相同體積的酸及相同溫度，只改變酸的濃度。

B1 傾側錐形瓶令鎂帶落入酸中，同時開動秒錶；在固定時距記錄氣筒內氫氣的體積，直至不再改變。

B1 草圖：0.20 M 的曲線起始斜率較大。

B1 酸是限量反應物：最終體積分別為 96 cm^3（0.20 M）和 48 cm^3（0.10 M），相差一倍。

B1 濃度較高時，H^+ 離子與鎂的有效碰撞較頻密，故速率較高。

C1 傳意分：完整句子／段落，步驟次序清楚，術語運用正確。